

董达

工业边缘应用工程师 | 工业互联网 / HMI 多终端协同 | PLC、机器人与现场设备集成

电话 / 微信: 18761576008

个人网页: lx00018310.github.io

求职方向

工业边缘应用工程师 / 工业互联网应用开发工程师 / 智能制造软件工程师 / 工控上位机开发工程师 / HMI 与现场设备集成工程师 / 智能设备系统集成工程师

职业概况

具备机械设计、工业项目管理、工业现场软件开发与 AI 辅助工程化交付的复合背景, 累计 16 年工业及项目经验。近阶段聚焦工业边缘应用、HMI 多终端协同、PLC 与机器人设备接入、Windows 工控机部署、自愈运维和现场联调。

能够贯通从需求拆解、协议梳理、系统架构、前后端开发、设备接入、状态机设计、实机联调到部署交付的完整链路。当前重点项目覆盖公共工控机、12 台 HMI 触摸终端、PLC、调度系统、人脸识别设备、机器人、读卡器、喷码器、数据库和局域网发布系统。

我擅长把工控机、HMI、PLC、机器人、人脸设备、部署脚本和异常恢复机制, 收口成可联调、可部署、可交付的工业边缘系统。我的核心优势不是单点写页面或单点接硬件, 而是能在复杂工业现场中, 把业务流程、设备信号、前后端系统、终端交互、部署脚本和异常恢复机制收口为一个可运行、可联调、可交付的系统。

核心优势

- **工业边缘中控能力:** 以公共工控机为主控节点, 连接 HMI、PLC、调度系统、人脸设备、机器人等现场端, 完成状态聚合、指令下发、终端展示、日志记录和异常恢复。
- **多终端 HMI 协同能力:** 面向 12 台触摸屏一体机、Android Kiosk、操作员屏、线体确认屏、场馆大屏等不同终端, 设计角色分层、权限显隐、状态同步和极简交互。
- **现场设备集成能力:** 接入 SLMP 3E PLC、海康 ISUP 5.0、人脸识别终端、Android 机器人 SDK、读卡器、喷码器、扫码枪等设备, 能够处理协议差异、接口不稳定、现场网络和调试边界问题。
- **部署与自愈能力:** 熟悉 Windows 工控机环境下的原生服务化部署、Nginx、NSSM、PowerShell、离线发布、完整性校验、版本激活、失败回滚、健康检查和异常文件修复。
- **AI 辅助开发能力:** 高频使用 AI coding 和 AI 工作流辅助需求拆解、文档沉淀、代码审查、接口梳理、测试计划和工程化复用, 但坚持以真实设备状态、生产边界和可交付结果为最终标准。

核心技术

- **工业边缘与终端**: 工业 HMI、Android Kiosk、设备 Agent、终端心跳、运行时配置、离线发布、远程升级、故障恢复、边缘中控
- **工业通信与设备接入**: SLMP 3E PLC、TCP/IP、HTTP、WebSocket、海康 ISUP 5.0、Android 机器人 SDK、读卡器、喷码器、扫码枪、人脸识别终端
- **后端与数据**: TypeScript、Node.js、Fastify、Java、Spring Boot、Python、FastAPI、PostgreSQL、MySQL、SQLite
- **前端与交互**: React、TypeScript、Vite、Vue、工业触摸屏 HMI、操作员面板、Kiosk 全屏交互、面向一线人员的低认知负担 UI
- **部署与运维**: Windows 工控机、Nginx、PowerShell、NSSM、Docker、离线部署、批量升级、版本回滚、健康检查、日志排查
- **AI 工程化**: AI coding、RAG、API 编排、OCR 预标、人脸识别接入、工程文档自动化、调试 SOP、可复用模板沉淀

重点项目

数字月台工业边缘中控与多 HMI 协同系统

核心开发 / 系统集成 | 2026.03 - 至今

项目背景: 面向工厂自动装车与数字月台场景，建设一套由公共工控机、12 台触摸屏 HMI、PLC、调度系统、人脸识别终端和局域网发布系统组成的工业边缘中控系统。系统需要支持月台作业展示、人员核验、设备控制、报警处理、状态推送、版本统一发布和现场部署恢复。

技术架构: React + TypeScript + Vite / Node.js + Fastify + WebSocket / PostgreSQL / SLMP 3E PLC / Python + 海康 ISUP 5.0 / HMI Agent / Windows 工控机 / Nginx / NSSM / PowerShell

核心工作:

我在该项目中承担核心开发与系统集成职责，覆盖以下六个主要方向:

- **HMI 前端与角色分层**: 使用 React、TypeScript、Vite 构建竖屏全屏 HMI 应用，搭建 12 台触摸屏前端，完成登录确认、作业信息、设备控制、报警、管理调试等核心页面；针对操作工、主管、维护人员设计不同界面层级与权限显隐，A/B 机型差异处理，降低一线人员操作复杂度。
- **Node.js / Fastify / WebSocket 中控后端**: 使用 Node.js、Fastify、WebSocket 与 PostgreSQL 建设中控后端，完成月台状态存储、任务状态流转、事件总线、实时推送、关键运行态持久化与服务重启恢复；建立调度系统 Dispatch Adapter，支持 mock / real 模式切换，对调度入站接口、DTO 校验、结构化日志和异常链路进行收口。
- **PLC 点位与网关键路**: 接入真实 SLMP 3E PLC 网关，完成 12 个月台 PLC、配零出口 PLC、工位、扫码枪、人脸设备和工控机等 IP 与点位配置；设计 PLC 独占排队锁机制，实现后台轮询、来源标记和安全联锁，防止并发写冲突；设计 HMI 客户端 IP 绑定与校验机制，限制非授权终端操作。
- **人脸 ISUP 服务联调**: 基于 Python 与海康 ISUP 5.0 SDK 建设独立人脸边缘服务（进程隔离防 SDK 崩溃株连），打通设备注册、状态监听、报警事件解析、人员下发、人脸图片下发、照片回采与 HMI 工位绑定；优化人脸识别到 HMI 前端的事件链路，解决人脸事件解析、设备序列号映射、图片通道阻塞、WebSocket 推送和前端状态无响应等问题。

- **HMI Agent / 部署控制 / 版本回滚**：设计部署控制器与 HMI 常驻代理 (PowerShell) ，实现 12 台终端身份认证、心跳检测、版本管理、完整性校验、统一激活、失败回滚与离线恢复；设计 .wrelease 不可变发布包和目标版本自动收敛机制，支持局域网全网发布、版本校验、前端 Mock UI 禁用校验和异常包拦截，任一节点失败全网回滚，中断时间 < 90 秒。
- **Windows 服务化、自愈脚本、联调文档**：推进 Windows 原生绿色服务化部署，使用 PowerShell、NSSM 和健康检查脚本完成一键安装、两级服务守护 (NSSM 5秒拉起 + 控制器主动巡检)、崩溃重启、死锁自愈和异常文件修复；设计 HMI Bootstrap 兜底机制；坚持生产链路和调试链路隔离，关键配置缺失时阻断启动或发版；输出完整的联调文档、SOP和异常排查手册。

项目结果：

- 已完成主要软件链路、本机集成验证、PLC 业务状态聚合、人脸真实链路 MVP、HMI 局域网版本控制和部署自愈机制。
- 已形成数字月台总体架构、接口协议、数据模型、状态机、PLC 点位、现场部署和联调验收等文档资产。
- 当前进入公共工控机、12 台真实 HMI、PLC、调度、人脸设备的现场联调与整体验收阶段。

可迁移价值：该项目能力可迁移至智能工厂、数字月台、AGV 调度、仓储物流、工业 HMI、工业边缘网关、无人值守设备、现场多终端协同和局域网发布系统等场景。

智能餐饮产线与送餐机器人协同控制系统

核心开发 / 设备联调 | 2026.03 - 至今

项目背景：面向自动化餐饮 / 展陈式产线场景，建设一套由工控机后端、操作员控制屏、取餐 / 选餐终端、线体确认面板、场馆大屏、PLC、读卡器、喷码器和送餐机器人组成的现场流程编排系统。系统需要完成从刷卡、选味、掉桶、喷码、产线流转到机器人取餐、送餐、返程的完整闭环。

技术架构：Java / Spring Boot / Vue / MySQL / Android Kiosk / Android 机器人 SDK / PLC / TCP 喷码器 / USB 读卡器 / 本地 HTTP 服务 / Windows 工控机

核心工作：

- 基于 Spring Boot、Vue 和 MySQL 收口刷卡选味、生产状态、组垛、喷码、机器人调度和异常复位流程，建设操作员控制面板和设备状态监控能力。
- 设计业务状态机，将自助刷卡、口味选择、投桶、PLC 信号确认、喷码、机器人取餐、送餐、返程等环节串联为可追踪流程。
- 封装 PLC、机器人、喷码器和读卡器接入层，处理多设备协议差异和现场接口不稳定问题。
- 建设本地独占读卡服务，避免多个页面或进程竞争串口 / HID 设备，解决刷卡归属不稳定问题。
- 开发 Android 机器人 Kiosk 与本地 HTTP 控制服务，实现路线配置、按桌送餐、人工返程、正式回充、取消任务和解锁复位。
- 定位并解决机器人 API 阻塞和状态卡顿问题，通过串行任务、异步导航轮询、状态缓存和 Kiosk 降级隔离提升控制稳定性。
- 完成机器人路线区域合并、路线地图画布、路径点配置、真实 IP 同步、地图自动恢复、运行能力预检和导航异常处理。

- 实现机器人精密脉冲点动、定位恢复、地图加载、急停复检、电量检查、避障熔断、实时位姿校验和环境预检。
- 建设硬件模拟调试面板与机器人调试 API，使 PLC 点位、机器人路线、刷卡、喷码等链路可在联调阶段分层验证。
- 推进生产配置收敛，区分 dev / prod 环境，关键 PLC、喷码器、机器人回调、数据库、Redis 等配置从环境变量或统一配置文件读取。
- 清理生产环境调试入口，采用条件加载和配置拒启机制，避免调试接口污染正式业务链路。
- 增加终端心跳、运行时配置、前端联调启动脚本、后端生产启动脚本和一键打开工控机所有前端脚本，提高现场部署效率。

项目结果：

- 已完成主要流程和单机实测，形成刷卡、选味、喷码、PLC 状态、机器人路线、Kiosk 控制和生产配置收敛等核心能力。
- 完成机器人 API 卡顿定位、地图加载恢复、整机关机链路、送餐路线地图、区域合桌路线、读卡服务归属等关键问题排查与修复。
- 当前真实 PLC 点位、机器人完整路线、喷码模板和多设备现场验收仍在推进。

可迁移价值：该项目能力可迁移至自动化餐饮、展陈自动化、服务机器人、智能门店、机器人配送、工控流程编排、设备联动控制和现场调试平台等场景。

企业 AI 工具与工程化资产建设

AI 辅助开发 / 内部工具 / 工程规范沉淀 | 2026.03 - 至今

- 使用 AI coding 工具辅助需求拆解、代码生成、接口梳理、联调 SOP、测试计划、异常排查和项目文档沉淀，提高复杂工业项目推进效率。
- 开发 OCR 半自动预标、AI 辅助制图、企业飞书机器人等内部工具，将知识检索、API 编排与人工复核组合为可执行工作流。
- 建设工业前后端公共模板和开发规范，将设备适配、调试隔离、运行时配置、健康检查、部署脚本和项目进度文档沉淀为可复用资产。
- 探索面向工控项目的 RAG / 知识库能力，用于管理协议文档、设备手册、PLC 点位、联调记录、异常报告和项目 SOP，辅助后续工业项目快速启动。

工作经历

浙江维力智能装备有限公司 | AI 工程师 / 工业边缘应用开发 | 2026 - 至今

- 负责工业智能终端、机器人协同、设备接入、AI 工具和部署系统开发，推动项目从需求、协议和设备信息梳理进入可运行软件、实机联调和现场验收阶段。
- 参与公司工业前后端统一技术栈建设，形成“公共内核 + 业务配置 / 设备适配层”的复用方式。
- 主导或深度参与数字月台多 HMI 协同系统、智能餐饮产线与送餐机器人协同系统等项目，覆盖前端、后端、PLC、机器人、人脸设备、部署脚本和现场调试。

- 通过 AI coding、工程文档、自动化脚本和规范化进度记录，提高需求拆解、开发验证、问题排查和知识沉淀效率。

浙江先秦科技有限公司 | 新业务负责人 | 2020 - 2025

- 负责新业务策划、资源协调、方案设计与项目落地，推进多个创新项目从 0 到 1。
- 长期承担客户需求理解、方案表达、跨团队协调、资源整合和交付推进工作，为后续工业软件项目中的需求拆解、项目统筹和现场沟通打下基础。
- 参与 AI 方向、数字化工具和新业务模式探索，形成从业务目标倒推产品方案和落地路径的能力。

浙江拾方旅游发展有限公司 | 项目负责人 | 2017 - 2020

- 负责大型文旅项目方案策划、项目统筹、客户沟通和跨团队协作。
- 参与建阳考亭文化旅游区等项目，积累复杂项目推进、节点管理、资源协调和交付复盘经验。
- 形成较强的方案结构化表达、项目风险识别和多方协同能力，可迁移到工业现场项目推进与客户沟通。

机械制造企业 | 机械工程师 | 2010 - 2017

- 从事工业产品结构设计、制造工艺、现场问题处理和工程落地。
- 熟悉机械结构、加工装配、生产现场和设备实施逻辑，能够理解工业项目中的硬件约束、空间约束、安全边界和现场操作习惯。
- 具备从机械现场转向工业软件、设备集成和智能制造应用开发的复合背景。

教育背景

华北电力大学 (211) | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2006 - 2010

个人关键词

工业边缘应用 | HMI 多终端协同 | PLC 接入 | 机器人控制 | 人脸识别设备 | Windows 工控机部署 | 现场联调 | 状态机 | WebSocket | 设备心跳 | 版本发布与回滚 | AI 辅助开发 | 工业项目交付